1. Общий принцип строения стенки пищеварительного канала. Характеристика оболочек, их тканевой состав

Стенка пищеварительной трубки в любом отделе состоит из четырёх оболочек: слизистой (tunica mucosa), подслизистой основы (tela submucosa), мышечной (tunica muscularis) и наружной — серозной (tunica serosa) или адвентициальной (tunica adventitia).

Слизистая оболочка состоит из трёх пластинок: эпителия, собственной пластинки (рыхлая волокнистая соединительная ткань с сосудами, нервами, лимфоидной тканью, иногда простыми железами) и мышечной пластинки (1–3 слоя гладких миоцитов). Эпителий в переднем и заднем отделах — многослойный плоский, в среднем — однослойный столбчатый. Рельеф слизистой неоднороден: гладкая поверхность, ямочки, крипты, складки, ворсинки.

Подслизистая основа — рыхлая волокнистая соединительная ткань; обеспечивает подвижность слизистой, образование складок; содержит сплетения сосудов, лимфоидную ткань, подслизистое нервное сплетение, иногда железы (пищевод, двенадцатиперстная кишка).

Мышечная оболочка — как правило, два слоя: внутренний циркулярный и наружный продольный; в переднем и заднем отделах преимущественно поперечнополосатая, в среднем — гладкая. Между слоями — рыхлая соединительная ткань с сосудами и межмышечным нервным сплетением.

Серозная оболочка — висцеральный листок брюшины: соединительнотканная основа с сосудами и нервами + мезотелий. Там, где серозной оболочки нет (пищевод, часть прямой кишки), наружная оболочка — адвентициальная, только из соединительной ткани.

2. Общая морфофункциональная характеристика слизистой оболочки полости рта

Слизистая оболочка полости рта выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием (в местах наибольшего механического давления — ороговевающим). Собственная пластинка образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, вдаётся в эпителий сосочками; содержит сосуды, нервы, лимфоидные скопления, мелкие слюнные железы. Мышечная пластинка в большинстве участков отсутствует. Подслизистая основа выражена не везде: в области дёсен, твёрдого нёба, языка (верхняя поверхность) она отсутствует, и слизистая сращена с подлежащими тканями. Слизистая полости рта выполняет барьерно-защитную, сенсорную, секреторную и иммунную функции, участвует в механической обработке пищи и артикуляции.

3. Строение губы. Особенности кожного, промежуточного и слизистого отдела

В губе различают три части: кожную (pars cutanea), промежуточную (pars intermedia) и слизистую (pars mucosa); в толще — поперечнополосатые мышцы.

Кожная часть имеет строение кожи: многослойный плоский ороговевающий эпителий, сальные и потовые железы, волосы; под эпителием — рыхлая соединительная ткань с высокими сосочками.

Промежуточная часть состоит из наружной (гладкой) и внутренней (ворсинчатой) зон. В наружной зоне роговой слой тоньше и прозрачнее, нет волос, постепенно исчезают потовые железы, сохраняются сальные (больше в верхней губе и в области угла рта). Во внутренней зоне эпителий в 3–4 раза толще, лишён рогового слоя; сальные железы, как правило, отсутствуют; под эпителием — очень высокие сосочки с многочисленными капиллярами (красный цвет губы) и большим количеством нервных окончаний. У новорождённых здесь есть эпителиальные «ворсинки», которые с возрастом сглаживаются.

Слизистая часть покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием (в поверхностных клетках — небольшое количество кератина). Сосочки ниже, чем в промежуточной части. Мышечная пластинка отсутствует, собственная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую основу, примыкающую к мышцам. В подслизистой основе — концевые отделы губных слюнных желёз (сложные альвеолярно-трубчатые, смешанные слизисто-белковые); их выводные протоки выстланы многослойным плоским эпителием.

4. Строение щеки. Особенности слизистой оболочки максиллярной, мандибулярной и промежуточной зоны

Щека — мышечное образование, покрытое снаружи кожей, изнутри — слизистой оболочкой. В слизистой оболочке щеки различают три зоны: верхнюю (максиллярную), нижнюю (мандибулярную) и среднюю (промежуточную). Мышечная пластинка слизистой отсутствует.

Максиллярная и мандибулярная зоны по строению сходны со слизистой частью губы: многослойный плоский неороговевающий эпителий, небольшие сосочки собственной пластинки, хорошо выраженная подслизистая основа с большим количеством щёчных слюнных желёз (наиболее крупные — в области коренных зубов, gll. molares). По мере удаления от ротового отверстия железы располагаются глубже — в толще щёчных мышц и даже снаружи от них.

Промежуточная зона занимает полосу шириной около 10 мм от угла рта до ветви нижней челюсти. У эмбриона и в первый год жизни здесь есть эпителиальные ворсинки, как в переходной части губы; сосочки собственной пластинки крупные. Слюнные железы отсутствуют, но есть несколько редуцированных желёз, как в промежуточной части губы. Эта зона — место контакта кожи и слизистой оболочки полости рта, формирующееся при срастании эмбриональных закладок ротового отверстия. С подлежащими тканями слизистая связана подслизистой основой с жировой клетчаткой, сосудами и нервами; мышечная оболочка — щёчная мышца, в толще которой лежат щёчные слюнные железы (белково-слизистые и чисто слизистые концевые отделы).

5. Морфофункциональная характеристика твёрдого и мягкого нёба. Зоны твёрдого нёба, их особенности

Твёрдое нёбо состоит из костной основы, покрытой слизистой оболочкой; подслизистая основа отсутствует, поэтому слизистая плотно сращена с надкостницей. Эпителий — многослойный плоский неороговевающий; в области шва иногда образует утолщения (у новорождённых — эпителиальные тельца). Собственная пластинка образует сосочки; в ней мощные пучки коллагеновых волокон, вплетающиеся в надкостницу (фиброзная зона), — лучше выражено в местах плотного сращения (шов, переход в дёсны). По бокам от срединного шва

между собственной пластинкой и надкостницей различают: **жировую зону** (передняя часть) — жировая ткань; **железистую зону** — скопления нёбных слюнных желёз (альвеолярно-трубчатые, разветвлённые, слизистые).

Мягкое нёбо и язычок состоят из сухожильно-мышечной основы, покрытой слизистой; различают ротоглоточную (переднюю) и носоглоточную (заднюю) поверхности. У плодов и новорождённых граница между ними проходит по линии перегиба на дужках и язычке; у взрослых она смещается на заднюю поверхность, так что язычок одет слизистой ротового типа. **Ротовая поверхность:** многослойный плоский неороговевающий эпителий, высокие узкие сосочки, развитый слой эластических волокон; мышечная пластинка отсутствует; хорошо выражена подслизистая основа с адипоцитами и нёбными слизистыми железами, выводные протоки которых открываются на ротовой поверхности. В язычке скопления желёз есть и внутри мышечного слоя; поперечнополосатые мышечные волокна ветвятся и анастомозируют. **Носовая поверхность:** многорядный реснитчатый эпителий с бокаловидными клетками; собственная пластинка без сосочков, с хорошо выраженной базальной мембраной; открываются мелкие слизистые слюнные железы; затем слой эластических волокон; мышечная пластинка и подслизистая основа отсутствуют. В месте перехода ротовой поверхности в носовую эпителий становится сначала многослойным призматическим, затем многорядным реснитчатым.

6. Морфофункциональная характеристика десны

Десна — часть слизистой оболочки полости рта, плотно сращённая с надкостницей альвеолярных отростков челюстей. Эпителий — многослойный плоский, местами с признаками ороговения; собственная пластинка из рыхлой волокнистой соединительной ткани образует сосочки десны, глубоко вдающиеся в эпителий (ближе к зубу они ниже). В собственной пластинке — много тучных клеток, метахроматичное основное вещество (гликозаминогликаны), сосуды и нервные окончания. Мышечная пластинка отсутствует.

7. Десны. Строение и гистологическая характеристика. Сосочки десны. Десневой желобок, его роль, эпителиальные прикрепления

Десна — слизистая оболочка, покрывающая альвеолярные отростки челюстей и плотно сращённая с надкостницей. Эпителий — многослойный плоский, местами с признаками ороговения; собственная пластинка из рыхлой волокнистой соединительной ткани образует сосочки десны, глубоко вдающиеся в эпителий (ближе к зубу они ниже). В собственной пластинке — много тучных клеток, метахроматичное основное вещество (гликозаминогликаны), сосуды и нервные окончания. Мышечная пластинка отсутствует.

В области прилегания десны к зубу формируется десневой желобок (борозда) — узкая щель между десной и поверхностью зуба. Эпителий десны в этой области прилегает к поверхности зуба и срастается с кутикулой эмали, образуя зубодесневое соединение (эпителиальное прикрепление). Это соединение играет барьерную роль: отделяет ткани пародонта от полости рта и препятствует проникновению микроорганизмов; его нарушение ведёт к воспалению и образованию патологического зубодесневого кармана.

8. Микроскопическое строение языка. Сосочки языка, их характеристика. Мышцы и слюнные железы языка

Основа: поперечнополосатая мышечная ткань в трёх взаимно перпендикулярных направлениях, разделена перегородкой на две половины.

Нижняя поверхность: многослойный плоский неороговевающий эпителий, короткие сосочки, есть подслизистая основа — слизистая подвижна.

Верхняя и боковые поверхности: подслизистой нет, слизистая сращена с мышцами; четыре вида сосочков: нитевидные (самые многочисленные, частично ороговевают), грибовидные (вкусовые почки), желобоватые (6–12, вкусовые почки, протоки белковых желёз), листовидные (хорошо развиты у детей, вкусовые почки; у взрослых редуцируются).

Корень: язычная миндалина (лимфоидные узелки), крипты, слизистые железы.

Мышцы: поперечнополосатые, трёх направлений; апоневроз языка на границе с собственной пластинкой.

Железы языка: белковые (у желобоватых и листовидных сосочков), слизистые (корень и боковые края), смешанные (передний отдел).

9. Язык, его строение, функции. Возрастные изменения

Строение: основа — поперечнополосатая мышечная ткань; слизистая: нижняя поверхность — многослойный плоский неороговевающий эпителий, короткие сосочки, есть подслизистая; верхняя и боковые — сосочки четырёх видов, подслизистой нет; корень — язычная миндалина и крипты со слизистыми железами. В толще — белковые, слизистые и смешанные железы; апоневроз языка.

Функции: механическая обработка пищи и формирование комка; глотание; вкусовое восприятие (вкусовые почки грибовидных, желобоватых, листовидных сосочков); артикуляция; защитная (лимфоидная ткань, железы); сенсорная.

Возрастные изменения: у детей хорошо развиты листовидные сосочки и эпителиальные ворсинки; с возрастом они редуцируются и сглаживаются; мышечная ткань и железы подвергаются инволюции; в старческом возрасте — атрофия слизистой и снижение вкусовой чувствительности.

10. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо Пирогова. Строение миндалин

Состав кольца: нёбные, глоточная, язычная миндалины, а также трубные и гортанные.

Развитие: нёбные закладываются на 9-й неделе, лимфоидные узелки — к 17–18-й неделе; максимальное развитие — в детском возрасте, инволюция — с полового созревания.

Строение (нёбные): складки слизистой, лимфоидные узелки с герминативными центрами, 10–20 ветвящихся крипт; эпителий многослойный плоский неороговевающий, инфильтрирован лимфоцитами; мышечная

пластинка не выражена; подслизистая образует капсулу с перегородками, слюнные железы.

Глоточная: дорсальная стенка глотки; может увеличиваться (аденоиды). **Язычная:** корень языка, протоки слюнных желёз промывают крипты.

Функции: защитная, образование лимфоцитов, иммунитет.

11. Общий принцип строения крупных слюнных желез

Общее: три пары — околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные + мелкие; развиваются из эктодермы; сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые; состоят из концевых отделов и протоков.

Концевые отделы: белковые, слизистые, смешанные. **Протоки:** вставочные, исчерченные, междольковые, главный. Секреция мерокринная.

Функции: экзокринная (слюна: вода ~99 %, ферменты, лизоцим), экскреторная, защитная, эндокринная.

12. Белковые, слизистые и смешанные концевые отделы слюнных желез, их клеточный состав

Белковые: сероциты конической формы (апикальные ацидофильные гранулы, базальное ядро) + миоэпителиоциты; межклеточные секреторные канальцы.

Слизистые: мукоциты — крупные, ядра уплощены у основания, цитоплазма ячеистая, окрашивается муцикармином; снаружи миоэпителиоциты.

Смешанные: слизистые клетки + белковые в виде серозного полулуния (Джиануцци); в подъязычной железе клетки полулуний — серомукоциты (выделяют и белковый, и слизистый секрет).

13. Развитие и морфофункциональные особенности околоушной железы

Развитие: закладка на 8-й неделе; к 10–12-й неделе — разветвлённые эпителиальные тяжи; на 4–6-м месяце — секреторные и миоэпителиальные клетки; к 8–9-му месяцу — просветы.

Строение: сложная альвеолярная разветвлённая, белковый секрет. Концевые отделы белковые (сероциты + миоэпителиоциты). Вставочные протоки разветвлены, кубический/плоский эпителий + камбиальные клетки. Исчерченные протоки: призматический эпителий, базальная исчерченность (транспорт воды и ионов). Главный проток открывается на слизистой щеки на уровне 2-го верхнего большого коренного зуба.

14. Развитие и морфофункциональные особенности поднижнечелюстной железы

Развитие: закладка на 6-й неделе; просветы — на 8-й; концевые отделы — на 16-й; дифференцировка протоков продолжается после рождения.

Строение: сложная альвеолярная (местами альвеолярно-трубчатая), смешанная, с преобладанием белковых отделов. Концевые отделы: белковые и

белково-слизистые (с полулуниями Джианучци). Вставочные протоки короткие; исчерченные очень хорошо развиты, длинные, ветвятся. Главный проток открывается на переднем крае уздечки языка.

15. Развитие и морфофункциональные особенности подъязычной железы

Развитие: закладка на 8-й неделе в виде выростов поднижнечелюстных желёз; на 12-й неделе — почкование и ветвление эпителиального зачатка. Рост железы наиболее интенсивен в первые два года жизни.

Строение: сложная альвеолярно-трубчатая разветвлённая железа, по характеру секрета смешанная, слизисто-белковая, с преобладанием слизистой секреции.

Концевые отделы трёх типов:

• **белковые** — очень немногочисленны;

• **смешанные** — основная масса железы; полулуния выражены лучше, чем в поднижнечелюстной железе; клетки, формирующие полулуния, — серомукоциты (гранулы дают реакцию на муцин, выделяют одновременно белковый и слизистый секрет); сильно развита гранулярная ЭПС, есть межклеточные секреторные канальцы;

• **слизистые** — из слизистых клеток (хондроитинсульфат В, гликопротеиды). Снаружи — миоэпителиоциты.

Протоки:

• **вставочные** — общая площадь очень мала: ещё в эмбриогенезе они почти целиком ослизняются, формируя слизистые части концевых отделов;

• **исчерченные** — развиты слабо: очень короткие, местами отсутствуют; призматический или кубический эпителий с базальной исчерченностью; в цитоплазме — мелкие пузырьки (показатель экскреции);

• **внутридольковые и междольковые** — двухслойный призматический эпителий, в устье — многослойный плоский.

Соединительнотканные перегородки внутри долек и между ними развиты лучше, чем в околоушной и поднижнечелюстной железах.

16. Общая характеристика строения зуба и его тканей

Общая характеристика: зубы — часть жевательного аппарата, состоят главным образом из минерализованных тканей. У человека две генерации: молочные (20) и постоянные (32). В лунках челюстных костей укрепляются периодонтом.

Строение зуба: различают коронку, шейку и корень. Твёрдая часть — эмаль, дентин, цемент; мягкая — пульпа.

• **Эмаль** покрывает коронку; 96–97 % неорганических веществ; эмалевые призмы, между ними склеивающее вещество; снаружи кутикула.

• **Дентин** — основная масса; 72 % неорганических, 28 % органических; дентинные канальцы с отростками дентинобластов; плащевой и околопульпарный, предентин, вторичный и заместительный дентин.

• **Цемент** покрывает корень и шейку; 70 % неорганических; бесклеточный и клеточный.

• **Пульпа** — рыхлая соединительная ткань, три слоя, дентинобласты; питание, регенерация.

Укрепление: периодонт; между зубом и десной — десневой карман.

17. Эмаль: химический состав, структура. Эмалевые пучки, пластинки и веретена. Поверхностные образования

Состав: 96–97 % неорганических (фосфаты, карбонаты кальция, фторид кальция), 3–4 % органических.

Структура: эмалевые призмы (3–5 мкм) с кристаллами гидроксиапатита; между призмами — менее обызвествлённое склеивающее вещество; S-образный ход призм даёт чередование светлых и тёмных полос.

Эмалевые пучки, пластинки, веретена: необъзвествлённые участки и пути проникновения веществ; слабые места эмали.

Поверхностные образования: кутикула (на жевательной поверхности стирается).

18. Дентин: химический состав, строение. Канальцы, плащевой и околопульпарный дентин, интерглобулярный дентин, предентин, вторичный и заместительный дентин. Регенерация

Состав: 72 % неорганических, 28 % органических (коллаген).

Строение: основное вещество пронизано дентинными канальцами с отростками дентинобластов и тканевой жидкостью.

• **Плащевой дентин** — радиальные волокна; **околопульпарный** — тангенциальные.

• **Интерглобулярные пространства** — необъзвествлённые участки.

• **Предентин** — необъзвествлённая полоска, за счёт него идёт рост.

• **Вторичный и заместительный дентин** образуются при повреждении.

Регенерация: медленная, за счёт заместительного дентина; эмаль не восстанавливается; цемент регенерирует плохо.

19. Цемент: расположение, химический состав и структура. Клеточный и бесклеточный цемент

Расположение: покрывает корень и шейку, может заходить на эмаль.

Состав: 70 % неорганических, 30 % органических.

Строение: бесклеточный (первичный) — верхняя часть корня, коллагеновые волокна; клеточный (вторичный) — нижняя часть корня, цементоциты, сходен с грубоволокнистой костью. Кровеносных сосудов не содержит; питание диффузное из периодонта.

20. Пульпа зуба: расположение, функции, строение. Клеточный состав, слои, регенерация, дентикли

Расположение: в коронковой полости и корневых каналах.

Функции: трофическая, участие в обмене, рост и регенерация.

Строение и слои:

• **Периферический** — дентинобласты.

• **Промежуточный** — малодифференцированные клетки.

• **Центральный** — фибробласты, макрофаги, адвентициальные клетки, сосуды.

Регенерация: за счёт промежуточного слоя. **Дентикли** — при нарушении обмена и воспалении.

21. Пародонт — опорно-удерживающий аппарат зуба. Развитие и строение периодонта

Состав пародонта: цемент + периодонт + кость альвеолы + десна.

Периодонт: плотная соединительная ткань с пучками коллагеновых волокон (прободающие); удерживает зуб, амортизирует, рефлексогенная зона, трофическая функция.

Развитие: из мезенхимы зубного мешочка; волокна формируются постепенно.

22. Зуб. Строение. Молочные и постоянные зубы

Строение: коронка, шейка, корень; твёрдые ткани — эмаль, дентин, цемент; мягкая — пульпа; укреплён периодонтом.

Молочные (20): меньшие размеры, тоньше эмаль и дентин, больше пульпа, корни резорбируются.

Постоянные (32): более мощные твёрдые ткани; после прорезывания эмаль и дентин «созревают», с возрастом эмаль стирается, откладывается вторичный дентин, пульпа может атрофироваться.

23. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Миндалины. Строение и функции

Состав: нёбные, глоточная, язычная, трубные, гортанные миндалины.

Строение (нёбные): складки слизистой, лимфоидные узелки с герминативными центрами, крипты; эпителий многослойный плоский неороговевающий, инфильтрирован лимфоцитами; капсула с перегородками, слюнные железы.

Другие миндалины: глоточная — дорсальная стенка глотки (аденоиды); язычная — корень языка, протоки слюнных желёз промывают крипты.

Функции: защитная, образование лимфоцитов, иммунитет.

24. Развитие и строение стенки пищевода. Тканевой состав оболочек

Развитие: эпителий из прехордальной пластинки (стадии: однослойный → двухслойный → многорядный реснитчатый → многослойный плоский), остальное из мезенхимы.

Слизистая: многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная пластинка с кардиальными железами, мышечная пластинка продольная.

Подслизистая: собственные железы пищевода.

Мышечная: верхняя треть — поперечнополосатая, средняя — смешанная, нижняя — гладкая; внутренний циркулярный и наружный продольный слои.

Наружная: адвентициальная (брюшной отдел — серозная).

25. Железы пищевода, их локализация, строение, гистофизиология

Собственные: в подслизистой, верхняя треть; сложные разветвлённые альвеолярно-трубчатые, слизистые; увлажняют поверхность.

Кардиальные: в собственной пластинке (у перстневидного хряща и у входа в желудок); простые разветвлённые трубчатые, похожи на кардиальные железы желудка, содержат эндокриноциты.

26. Желудок. Общая морфофункциональная характеристика. Источники развития

Функции: секреторная, механическая, всасывательная, экскреторная, эндокринная, антианемический фактор.

Развитие: 4-я неделя, эпителий из энтодермы; ямочки 6–10 нед; железы из почек на дне ямочек; мышечная оболочка: кольцевой слой 6–7 нед, продольный и косой 13–14 нед; мезотелий из спланхнотома.

27. Развитие и строение стенки желудка. Тканевой состав оболочек

Слизистая: однослойный столбчатый железистый эпителий, собственная пластинка с железами и лимфоидными скоплениями, мышечная пластинка из 3 слоёв.

Подслизистая: рыхлая, эластические волокна, сплетения.

Мышечная: 3 слоя (наружный продольный, средний циркулярный, внутренний косой), пилорический сфинктер.

Серозная.

28. Рельеф внутренней поверхности желудка. Складки, ямочки, поля

Складки — слизистая + подслизистая.

Поля — участки слизистой многоугольной формы, железы группами.

Ямочки — углубления эпителия (до 3 млн); в кардиальном и теле — 1/4 толщины, в пилорическом — 1/2; на дне открываются протоки желёз.

29. Эпителий, собственная и мышечная пластинки слизистой желудка

Эпителий: однослойный столбчатый железистый, поверхностные мукоциты выделяют мукоидный секрет (защита).

Собственная пластинка: рыхлая соединительная ткань, лимфоидные скопления, сосуды, нервы.

Мышечная пластинка: 3 слоя гладких миоцитов, обеспечивает подвижность и выведение секрета.

30. Связь морфологии слизистой желудка с функцией и пищеварением

Мукоидный секрет защищает от механического и химического воздействия; ямочки и железы обеспечивают выработку сока и эндокринную функцию; мышечная пластинка — подвижность и выведение секрета; мышечная оболочка — перемешивание и продвижение пищи; пилорический сфинктер регулирует поступление в кишечник.

31. Строение слизистой оболочки в различных отделах желудка

Кардиальный: тонкая, ямочки 1/4, кардиальные железы.

Фундальный (тело и дно): собственные железы (простые неразветвлённые трубчатые; перешеек, шейка, тело и дно).

Пилорический: пилорические железы (редкие, разветвлённые, широкие просветы, без париетальных клеток, щелочной секрет), ямочки глубокие (1/2), пилорический сфинктер.

32. Гистофизиологическая характеристика пилорической части желудка

Пилорические железы: около 3,5 млн, редкие, разветвлённые, широкие просветы, большинство без париетальных клеток; клетки похожи на слизистые, богаты дипептидазами; секрет щелочной. Ямочки глубокие. Кольцевая складка — пилорический сфинктер. Лимфоидные узелки чаще в области перехода в двенадцатиперстную кишку.

33. Железы желудка: локализация, строение, клеточный состав. Экзо- и эндокринные клетки

Собственные (35 млн): главные экзокриноциты (пепсиноген), париетальные (соляная кислота, фактор Кастла), шеечные слизистые (источник регенерации), эндокриноциты, камбиальные.

Эндокриноциты: EC (серотонин, мелатонин), G (гастрин), P (бомбезин), ECL (гистамин), D (соматостатин), D1 (ВИП), A (глюкагон).

34. Регенерация покровного эпителия и эпителия желез желудка

Камбиальные клетки в шейках желёз и ямочках; полное обновление эпителия каждые 5 сут; стволовая клетка шейки даёт начало всем дифферонам.

35. Строение подслизистой основы желудка

Рыхлая соединительная ткань с большим количеством эластических волокон, сосудистые и нервное сплетения; обеспечивает подвижность слизистой и образование складок.

36. Особенности строения мышечной оболочки желудка

3 слоя: наружный продольный, средний циркулярный (пилорический сфинктер 3–5 см), внутренний косой. Между слоями — межмышечное нервное сплетение.

37. Морфофункциональная характеристика серозной оболочки желудка

Рыхлая соединительная ткань + мезотелий; покрывает желудок со всех сторон (интраперитонеально).

38. Особенности строения области перехода пищевода в желудок

Стык многослойного плоского эпителия пищевода и однослойного столбчатого желудка; кардиальные железы в пищеводе, слизистые железы пищевода в желудке; нижний сфинктер пищевода; лимфоидные узелки; возможны дивертикулы, кисты, язвы, опухоли.

39. Желудок. Иннервация. Васкуляризация. Регенерация. Возрастные изменения

Иннервация: блуждающий и симпатический нервы; 3 сплетения (межмышечное, подслизистое, субсерозное).

Васкуляризация: артерии → подслизистое сплетение → собственное сплетение слизистой; посткапиллярные вены звёздчатой формы; вены с клапанами.

Регенерация: камбиальные клетки шеек желёз, обновление каждые 5 сут.

Возрастные: уменьшение числа желёз и секреции, разрастание соединительной ткани, атрофия мышечной оболочки, склероз сосудов.

40. Гистотопографические отделы кишечника. Функции тонкого и толстого кишечника

Отделы: тонкая (двенадцатиперстная, тощая, подвздошная) — ворсинки и крипты; толстая — только крипты.

Функции тонкой: химическая обработка, всасывание, механическая, эндокринная.

Функции толстой: всасывание воды, формирование каловых масс, слизь, выделительная, выработка витаминов K и B, переваривание клетчатки.

41. Развитие и строение стенки тонкого кишечника. Тканевой состав оболочек

Развитие: 5-я неделя, эпителий из энтодермы; ворсинки и крипты 8–10 нед; циркулярные складки и дуоденальные железы 20–24 нед.

Слизистая: однослойный столбчатый каёмчатый эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка.

Подслизистая: дуоденальные железы в двенадцатиперстной.

Мышечная: внутренний циркулярный, наружный продольный.

Серозная (двенадцатиперстная — адвентициальная спереди).

42. Особенности рельефа тонкой кишки. Складки, ворсинки

Циркулярные складки (слизистая + подслизистая), ворсинки (пальцевидные/листовидные; больше всего в двенадцатиперстной и тощей — 22–40 на 1 мм²; в подвздошной 18–31), крипты.

43. Слои слизистой оболочки тонкого кишечника

Эпителий (столбчатые, М-клетки, бокаловидные, клетки Панета, эндокриноциты; обновление 5–6 сут).

Собственная пластинка (ретикулярные волокна, лимфоидная ткань, сосуды, нервы, крипты).

Мышечная пластинка (2 слоя, ~40 мкм).

44. Эпителий тонкого кишечника. Клеточный состав. Регенерация

Клетки: столбчатые эпителиоциты (микроворсинки, гликокаликс с ферментами, всасывание), М-клетки (над лимфоидными узелками, захват антигенов), бокаловидные (слизь), клетки Панета (лизоцим, антибактериальная функция), эндокриноциты.

Регенерация: стволовые клетки на дне крипт; обновление 5–6 сут.

45. Основные виды эндокринных клеток тонкой кишки

EC (серотонин, мотилин, вещество P) — самые многочисленные; A (энтероглюкагон); S (секретин); I (холецистокинин, панкреозимин); G (гастрин); D и D1 (соматостатин, ВИП). Регенерация — стволовые клетки на дне крипт.

46. Тонкая кишка. Источники развития. Гистофизиология системы крипта-ворсинка

Источники: эпителий из энтодермы, соединительная ткань и гладкая мускулатура из мезенхимы, мезотелий из спланхнотома.

Система крипта-ворсинка: крипта — пролиферация, дифференцировка, секреция; ворсинка — всасывание. Обеспечивает полостное, пристеночное и мембранное пищеварение, всасывание и обновление эпителия.

47. Тканевая и функциональная характеристика собственной и мышечной пластинок слизистой тонкого кишечника

Собственная пластинка: рыхлая волокнистая соединительная ткань с ретикулярными волокнами, макрофаги, лимфоциты, плазмоциты, сосуды, нервы, крипты, лимфоидные узелки. Функции: трофическая, опорная, иммунная, участие в базальной мембране.

Мышечная пластинка: 2 слоя (~40 мкм), обеспечивает подвижность слизистой, перемешивание химуса, продвижение веществ и выведение секрета.

48. Морфофункциональная характеристика кишечной крипты

Углубления эпителия в собственной пластинке; до 100 на 1 мм², всего >150 млн; длина 0,25–0,5 мм. Эпителий: стволовые клетки, столбчатые, бокаловидные, клетки Панета, эндокриноциты. Функции: секреторная, регенераторная, эндокринная, участие в пристеночном пищеварении.

49. Морфологические особенности строения слизистой различных отделов тонкой кишки

Двенадцатиперстная: широкие и короткие ворсинки (0,2–0,5 мм), дуоденальные железы в подслизистой, протоки печени и поджелудочной железы.

Тощая: тонкие и высокие ворсинки (0,5–1,5 мм), наибольшее число (22–40 на 1 мм²), одиночные лимфоидные узелки.

Подвздошная: меньше ворсинок (18–31 на 1 мм²), групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки), М-клетки над узелками, в местах их расположения ворсинки отсутствуют.

50. Строение подслизистой основы тонкого кишечника

Рыхлая волокнистая соединительная ткань с дольками жировой ткани, сосудистые и нервное сплетения; в двенадцатиперстной — дуоденальные железы. Обеспечивает подвижность слизистой и образование складок.

51. Дуоденальные железы, их локализация, строение, гистофизиология

Локализация: в подслизистой по всей длине двенадцатиперстной кишки.

Строение: альвеолярно-трубчатые, разветвлённые; выводные протоки открываются в крипты или у основания ворсинок. Клетки: слизистые (гландулоциты), клетки Панета, бокаловидные, эндокриноциты. Секрет щелочной, богат гликопротеидами.

Гистофизиология: пищеварительная (структурирование гидролиза и всасывания) и защитная (предохраняет стенку от повреждений, повышает вязкость пристеночной слизи, образует флоккулы, повышающие адсорбцию ферментов).

52. Гистофизиология двенадцатиперстной кишки

В неё открываются протоки печени и поджелудочной железы; химус обрабатывается ферментами кишечного и панкреатического соков и желчными кислотами; начинается всасывание. Дуоденальные железы участвуют в организации гидролиза и всасывания, выполняют защитную функцию,

способствуют образованию флоккул, повышающих адсорбционные свойства кишечного сока.

53. Особенности строения мышечной оболочки тонкого кишечника

Два слоя: внутренний циркулярный (более мощный) и наружный продольный; ход пучков спиральный. Между слоями — рыхлая соединительная ткань с мышечно-кишечным нервным сплетением и сосудами. Функции: перемешивание и проталкивание химуса; местные и перистальтические сокращения.

54. Морфофункциональная характеристика серозной оболочки тонкого кишечника

Покрывает тонкую кишку со всех сторон, кроме двенадцатиперстной (покрыта брюшиной только спереди, остальное — адвентициальная). Состоит из соединительнотканной основы и мезотелия; защитная, разграничительная, трофическая функции, обеспечение скольжения.

55. Понятие о полостном и пристеночном пищеварении в тонкой кишке

Полостное — в просвете кишки за счёт ферментов пищеварительных желёз, кишечной флоры и пищевых продуктов.

Пристеночное — в слизистых отложениях, адсорбирующих ферменты полостного пищеварения и ферменты энтероцитов.

Мембранное — на апикальных частях плазмолеммы энтероцитов и гликокаликсе.

Внутриклеточное — в цитоплазме энтероцитов с участием комплекса Гольджи и лизосом.

56. Тонкий кишечник. Особенности строения различных отделов

Двенадцатиперстная — широкие короткие ворсинки, дуоденальные железы, протоки печени и поджелудочной железы.

Тощая — тонкие высокие ворсинки, наибольшее их число, одиночные лимфоидные узелки.

Подвздошная — меньше ворсинок, групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки), М-клетки над узелками, наиболее развитая лимфоидная ткань в дистальных отделах.

57. Развитие и строение стенки толстого кишечника. Тканевой состав оболочек

Развитие: эпителий ободочной и тазовой части прямой кишки из энтодермы; в кожной и промежуточной зонах анальной части — из эктодермы; ворсинки закладываются на 4-м месяце и к рождению исчезают.

Слизистая: однослойный столбчатый эпителий (столбчатые, бокаловидные, эндокриноциты; много бокаловидных), собственная пластинка с лимфоидными узелками, мышечная пластинка из 2 слоёв.

Подслизистая: жировая ткань, сплетения, лимфоидные узелки.

Мышечная: внутренний циркулярный и наружный продольный (в ободочной — три ленты).

Серозная (с жировыми выростами).

58. Тонкий кишечник. Иннервация. Васкуляризация. Регенерация. Возрастные изменения

Иннервация: афферентная — мышечно-кишечное чувствительное сплетение; эфферентная — симпатические и парасимпатические нервы; хорошо развиты мышечно-кишечное и подслизистое сплетения.

Васкуляризация: три сплетения (межмышечное, широкопетлистое в подслизистой, узкопетлистое в слизистой); артериовенулярные анастомозы; лимфатические сосуды в каждой ворсинке.

Регенерация: стволовые клетки на дне крипт (цикл 5–6 сут).

Возрастные: уменьшение числа ворсинок и крипт, истончение слизистой, разрастание соединительной ткани, снижение ферментативной активности и всасывания, уменьшение лимфоидной ткани.

59. Особенности рельефа внутренней поверхности толстой кишки

Много циркулярных складок (полулунной формы) и кишечных крипт (желёз), ворсинки отсутствуют. Крипты развиты лучше, чем в тонкой, расположены чаще, размеры больше (0,4–0,7 мм), много бокаловидных клеток. В прямой кишке: три поперечные складки, ниже 8–10 продольных; в анальной части — заднепроходные столбы, промежуточная и кожная зоны.

60. Особенности строения и функции ободочной кишки

Строение: слизистая с большим количеством циркулярных складок и крипт, без ворсинок; эпителий однослойный столбчатый с преобладанием бокаловидных клеток; собственная пластинка с одиночными лимфоидными узелками; мышечная пластинка из 2 слоёв; подслизистая с жировой тканью и лимфоидными узелками; мышечная оболочка с несплошным наружным продольным слоем, собранным в три ленты; серозная с жировыми выростами.

Функции: всасывание воды, формирование каловых масс, выделение слизи, экскреторная, выработка витаминов K и B, переваривание клетчатки бактериями.

61. Ободочная кишка, морфофункциональная характеристика, возрастные особенности. Регенерация

Морфофункциональная характеристика — см. вопрос 60.

Возрастные: у новорождённых стенка тоньше, крипты менее развиты, лимфоидная ткань менее выражена; с возрастом увеличиваются толщина стенки, размеры крипт, количество бокаловидных клеток и лимфоидных узелков; в пожилом возрасте — атрофия, разрастание соединительной ткани, снижение регенерации.

Регенерация: стволовые клетки на дне крипт.

62. Гистофизиология подвздошной кишки

Ворсинки тоньше и выше, число меньше (18–31 на 1 мм²); характерны групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки), в местах их расположения ворсинки отсутствуют; эпителий над узелками содержит М-клетки. В собственной пластинке много плазмоцитов, секретирующих IgA (главным образом), IgG, IgM; IgA нейтрализует антигены, токсины, микроорганизмы. В дистальных отделах лимфоидная ткань наиболее развита; здесь же наиболее выражено всасывание витамина В12 и желчных кислот.

63. Особенности строения и функции червеобразного отростка

Строение: большие скопления лимфоидной ткани; просвет треугольной формы у детей, круглой у взрослых; крипты с бокаловидными клетками, М-клетками, энтероэндокриноцитами, клетками Панета, камбиальными клетками; собственная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую; мышечная оболочка со сплошным продольным слоем; серозная с брыжейкой.

Функции: защитная (часть кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани), иммунные реакции, секреторная и эндокринная, возможно участие в формировании иммунологической толерантности.

64. Червеобразный отросток. Морфофункциональная характеристика. Источники развития. Регенерация. Возрастные изменения

Морфофункциональная характеристика — см. вопрос 63.

Источники: эпителий из энтодермы, соединительная ткань и гладкая мускулатура из мезенхимы, мезотелий из спланхнотома. Два периода развития: 8–12 нед (без лимфоидных узелков) и 17–31 нед (интенсивное развитие лимфоидной ткани, купола над узелками).

Регенерация: камбиальные клетки крипт.

Возрастные: максимальное развитие лимфоидной ткани в детском возрасте; с возрастом количество узелков уменьшается, просвет может зарастать соединительной тканью.

65. Анатомические отделы прямой кишки, особенности строения стенки

Отделы: тазовая (надампулярная и ампулярная) и анальная части; в анальной — столбчатая, промежуточная и кожная зоны.

Слизистая: в тазовой части три поперечные складки, ниже 8–10 продольных; в столбчатой зоне — заднепроходные столбы, в промежуточной — гладкое кольцо, в кожной — анальное отверстие. Эпителий: однослойный столбчатый → многослойный кубический → многослойный плоский неороговевающий → многослойный плоский ороговевающий (аноректальная линия). Собственная пластинка с лимфоидными узелками, в столбчатой зоне — кавернозные лакуны (геморроидальные вены). Мышечная пластинка из 2 слоёв.

Подслизистая: геморроидальное сплетение, рудиментарные анальные железы.

Мышечная оболочка: внутренний циркулярный (сфинктеры) и наружный продольный (сплошной).

Наружная: серозная в верхней части, ниже — адвентициальная.

66. Прямая кишка, особенности строения её частей. Васкуляризация

Особенности строения частей — см. вопрос 65.

Васкуляризация: верхняя прямокишечная артерия (из нижней брыжеечной), средняя (из внутренней подвздошной), нижняя (из внутренней половой); венозный отток — в систему воротной и нижней полой вены с анастомозами; в столбчатой зоне — сплетение геморроидальных вен. Лимфоотток в регионарные узлы. Иннервация парасимпатическая и симпатическая; в прямой кишке преобладают чувствительные нейроны II типа.

67. Источники развития структур печени

Зачаток из энтодермы в конце 3-й недели (печёночная бухта); краниальный отдел — печень и печёночный проток, каудальный — жёлчный пузырь и жёлчный проток. Гепатоциты и холангиоциты — из стволовых клеток краниального отдела; соединительная ткань, сосуды, капсула — из мезенхимы; мезотелий — из спланхнотома. Эмбрионально печень — орган кроветворения.

68. Печень. Общая морфофункциональная характеристика. Источники развития

Функции: обезвреживание продуктов обмена, инактивация гормонов и лекарств, защитные реакции, образование гликогена, синтез белков плазмы, метаболизм железа, образование жёлчи, обмен холестерина, накопление витаминов A, D, E, K; в эмбриогенезе — кроветворение.

Строение: паренхима — печёночные дольки; междольковая соединительная ткань развита слабо.

Источники — см. вопрос 67.

69. Функции печени. Строение классической печёночной дольки

Функции — см. вопрос 68.

Строение дольки: шестигранная призма (ширина до 1,5 мм); образована печёночными балками (из гепатоцитов) и внутридольковыми синусоидными капиллярами, идущими радиально; в центре — центральная вена; на периферии — триады. Гепатоциты в балке расположены двумя рядами; между ними — жёлчные капилляры (канальцы) без собственной стенки. Внутридольковые капилляры синусоидного типа с прерывистой базальной мембраной; между эндотелиоцитами — клетки Купфера; к ним прикрепляются pit-клетки. Вокруг капилляра — перисинусоидальное пространство Диссе.

70. Печень, особенности кровоснабжения. Строение синусоидного гемокапилляра

Кровоснабжение: два источника — воротная вена (венозная кровь от непарных органов брюшной полости) и печёночная артерия (артериальная

кровь от аорты). Сосуды делятся на долевые, сегментарные, междольковые, вокругдольковые, сопровождаются жёлчными протоками (триады) и лимфатическими сосудами. Внутридольковые синусоидные капилляры → центральные вены → поддольковые вены → ветви печёночных вен → нижняя полая вена. Сфинктеры в междольковых венах и ветвях печёночных вен регулируют приток и отток. Через печень проходит вся кровь организма; возмож

депонирование крови.

Строение синусоидного гемокапилляра: синусоидного типа (до 30 мкм) с прерывистой базальной мембраной; эндотелиоциты с порами (ситовидные участки); между ними — клетки Купфера (звёздчатые макрофаги); к эндотелию и макрофагам прикрепляются pit-клетки (печёночные НК-клетки) с секреторными гранулами; вокруг — пространство Диссе с микроворсинками гепатоцитов, аргирофильными волокнами и отростками жиронакапливающих клеток.

71. Морфофункциональная характеристика печёночных балок, жёлчные капилляры

Печёночные балки: состоят из гепатоцитов, связанных десмосомами и по типу «замка»; анастомозируют; гепатоциты расположены двумя рядами. По аналогии с другими железами балки — концевые отделы печени: гепатоциты секретируют глюкозу, белки крови и др.

Жёлчные капилляры (канальцы): диаметром 0,5–1 мкм, между рядами гепатоцитов; без собственной стенки, образованы билиарными поверхностями гепатоцитов с микроворсинками; просвет не сообщается с межклеточной щелью благодаря замыкательным пластинкам. Циркуляция жёлчи регулируется микрофиламентами. Капилляры слепо начинаются на центральном конце балки, идут вдоль неё; ближе к периферии формируются жёлчные проточки (холангиолы), затем междольковые жёлчные протоки.

72. Морфофункциональная характеристика гепатоцитов

Гепатоциты составляют 60 % всех клеточных элементов печени; многоугольная форма, 20–25 мкм; часто двуядерные и полиплоидные. Цитоплазма окрашивается кислыми и основными красителями (много РНП); все виды общих органелл. Гранулярная ЭПС — синтез белков крови; агранулярная — метаболизм углеводов и дезинтоксикация. Митохондрии округлой или овальной формы, с небольшим числом крист. Комплекс Гольджи в период интенсивного желчеотделения перемещается к просвету жёлчного капилляра; вокруг него — лизосомы. На васкулярной и билиарной поверхностях — микроворсинки. Включения: гликоген, липиды, пигменты. Суточный ритм: днём преобладает выделение жёлчи, ночью — синтез гликогена. Гепатоциты непрерывно выделяют в кровь глюкозу, мочевину, белки, жиры, в жёлчные капилляры — жёлчь.

73. Печень. Структурно-функциональная характеристика гепатоцитов, липоцитов

Гепатоциты — см. вопрос 72.

Липоциты (жиронакапливающие клетки): небольшие (5–10 мкм), располагаются между соседними гепатоцитами (в перисинусоидальном пространстве); содержат мелкие капли жира, много рибосом и единичные митохондрии; количество резко возрастает при хронических заболеваниях печени. Способны к волокнообразованию, депонированию жирорастворимых витаминов, регуляции просвета синусоидов, секретируют факторы роста.

74. Строение синусных кровеносных капилляров печёночной дольки

Синусные капилляры — синусоидного типа (до 30 мкм) с прерывистой базальной мембраной; выстланы плоскими эндотелиоцитами с порами (ситовидные участки); между эндотелиоцитами — клетки Купфера моноцитарного происхождения, отростчатой формы, типичные фагоциты; к эндотелию и макрофагам прикрепляются pit-клетки (печёночные НК-клетки) — большие гранулярные лимфоциты с естественной киллерной и эндокринной функцией. Базальная мембрана отсутствует на большом протяжении (кроме периферических и центральных отделов). Вокруг капилляра — пространство Диссе с микроворсинками гепатоцитов, отростками макрофагов, аргирофильными волокнами и отростками жиронакапливающих клеток. Капилляры идут между печёночными балками, радиально сходясь к центральным венам.

75. Строение перисинусоидного пространства, его значение

Перисинусоидальное пространство (пространство Диссе) — узкое (0,2–1 мкм) пространство между эндотелием синусоидных капилляров и гепатоцитами. Содержит микроворсинки гепатоцитов, аргирофильные волокна, отростки жиронакапливающих клеток и макрофагов. Через поры эндотелия в него поступают составные части плазмы, а при патологии — и форменные элементы. Обеспечивает обмен веществ между кровью и гепатоцитами, транспорт белков, липидов и других веществ.

76. Строение разных отделов системы желчевыводящих путей

Внутрипечёночные: междольковые жёлчные протоки (в составе триад); стенка из однослойного кубического (в более крупных — цилиндрического) эпителия с каёмкой и тонкого слоя рыхлой соединительной ткани; в апикальных отделах эпителиоцитов — зерна или капли составных частей жёлчи.

Внепечёночные: правый и левый печёночные, общий печёночный, пузырный и общий жёлчный протоки; тонкие трубки диаметром 3,5–5 мм, стенка из трёх оболочек: слизистая (однослойный высокий призматический эпителий с лизосомами и включениями жёлчных пигментов, эндокринные и бокаловидные клетки; собственная пластинка с эластическими волокнами,少量 слизистые железы); мышечная (тонкая, спирально расположенные пучки гладких миоцитов; хорошо выражена в пузырном протоке и общем жёлчном протоке, где образует сфинктеры); адвентициальная (рыхлая соединительная ткань).

77. Особенности кровоснабжения печени

См. вопрос 70: два источника — воротная вена и печёночная артерия; деление на долевые, сегментарные, междольковые, вокругдольковые сосуды, сопровождаемые жёлчными протоками (триады) и лимфатическими сосудами; внутридольковые синусоидные капилляры со смешанной кровью; центральные

вены → поддольковые вены → ветви печёночных вен → нижняя полая вена; сфинктеры регулируют приток и отток; через печень проходит вся кровь организма, кровоток в дольках медленный, возможно депонирование крови.

78. Строение печёночной триады

Печёночная триада — комплекс из трёх сосудов и протока в междольковой соединительной ткани на периферии долек: междольковая вена (ветвь воротной вены, слаборазвитая мышечная оболочка, сфинктеры), междольковая артерия (ветвь печёночной артерии, мышечного типа, меньше вены), междольковый жёлчный проток (однослойный кубический или цилиндрический эпителий с каёмкой). Рядом проходят лимфатические сосуды. От триад отходят вокругдольковые вены, артерии и протоки. Сосуды, не сопровождаемые артерией и жёлчным протоком (поддольковые вены, центральные вены), к триадам не относятся.

79. Представление о портальной дольке и печёночном ацинусе

Портальная долька включает сегменты трёх соседних классических долек, окружающих триаду; треугольной формы: в центре — триада, по углам — центральные вены; кровоток направлен от центра к периферии.

Печёночный ацинус образован сегментами двух рядом расположенных классических долек; ромбовидной формы: у острых углов — центральные вены, у тупого — триада; кровоснабжение от центра к периферии.

80. Печень. Строение трёх морфофункциональных единиц: классическая долька, портальная долька, ацинус

• **Классическая печёночная долька** — шестигранная призма, ширина до 1,5 мм; образована печёночными балками и внутридольковыми синусоидными капиллярами, идущими радиально от периферии к центру; в центре — центральная вена; на периферии — триады.

• **Портальная долька** — треугольной формы; в центре — триада, по углам — центральные вены; кровоток от центра к периферии.

• **Печёночный ацинус** — ромбовидной формы; у острых углов — центральные вены, у тупого — триада; кровоснабжение от центра к периферии.

Все три единицы отражают разные стороны организации печени: классическая долька — морфологическую, портальная и ацинус — функциональные (особенности кровоснабжения и метаболизма).

81. Печень. Регенерация. Возрастные изменения

Регенерация: высокая способность к физиологической и репаративной регенерации; идёт путём компенсаторного увеличения размеров клеток (гипертрофии) и размножения гепатоцитов; стимулирует регенерацию пища, богатая углеводами и белками. Однако у человека регенерационная способность не столь велика; гепатоциты и холангиоциты относят к растущей клеточной популяции.

Возрастные изменения: повышение количества липофусцина (бурая окраска клеток), уменьшение числа делящихся клеток; ядра гепатоцитов увеличиваются

(гипертрофируются), повышается содержание ДНК, наблюдается гиперхроматоз; в старческом возрасте — разрастание соединительной ткани между дольками.

82. Строение стенки внутрипечёночных и внепечёночных протоков

Внутрипечёночные протоки: междольковые жёлчные протоки в составе триад; стенка из однослойного кубического (в более крупных — цилиндрического) эпителия с каёмкой и тонкого слоя рыхлой соединительной ткани; в апикальных отделах эпителиоцитов — зерна или капли составных частей жёлчи (секреторная функция).

Внепечёночные протоки: правый и левый печёночные, общий печёночный, пузырный и общий жёлчный протоки; тонкие трубки диаметром 3,5–5 мм, стенка из трёх оболочек: слизистая (однослойный высокий призматический эпителий с лизосомами и включениями жёлчных пигментов — резорбтивная функция; эндокринные и бокаловидные клетки; собственная пластинка с эластическими волокнами,少量 слизистые железы); мышечная (тонкая, спирально расположенные пучки гладких миоцитов; хорошо выражена в пузырном протоке и общем жёлчном протоке, где образует сфинктеры); адвентициальная (рыхлая соединительная ткань).

83. Строение стенки жёлчного пузыря

Жёлчный пузырь — тонкостенный орган (толщина стенки 1,5–2 мм); стенка из трёх оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной; со стороны брюшной полости покрыт серозной оболочкой.

Слизистая: многочисленные складки; однослойный столбчатый эпителий (холецистоциты с микроворсинчатой каёмкой, бокаловидные и базальные камбиальные клетки); собственная пластинка с эластическими волокнами, жировыми, тучными и плазматическими клетками; в области шейки — альвеолярно-трубчатые слизистые железы. Эпителий всасывает воду, поэтому пузырная жёлчь более густая и тёмная.

Мышечная: пучки гладких миоцитов, преимущественно циркулярно; в области шейки сильно развиты, образуют сфинктер.

Адвентициальная: плотная соединительная ткань с толстыми эластическими волокнами; со стороны брюшной полости — серозная оболочка.

84. Источники развития и структурно-функциональная характеристика поджелудочной железы

Развитие: из энтодермы и мезенхимы; зачаток в конце 3-й недели в виде дорсального и вентральных выпячиваний стенки туловищного отдела эмбриональной кишки, врастающих в брыжейку; на 3-м месяце дифференцируются на экзокринные и эндокринные отделы; из эпителиальных разрастаний — выводные протоки, затем концевые отделы (ацинусы); последними из камбиальных клеток терминальных участков протоков развиваются эндокринные клетки островков; из мезенхимы — строма и сосуды.

Структурно-функциональная характеристика: смешанная железа, включающая экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть (около 97 %

массы) вырабатывает панкреатический сок (1500–3000 мл в сутки), богатый ферментами (трипсиногены, липазы, амилаза и др.), поступающий по выводному протоку в двенадцатиперстную кишку. Эндокринная часть (до 3 %) синтезирует гормоны (инсулин, глюкагон, соматостатин, ВИП, панкреатический полипептид), регулирующие углеводный, белковый и жировой обмен. С поверхности покрыта тонкой соединительнотканной капсулой; паренхима разделена на дольки, между которыми проходят соединительнотканные тяжи с сосудами, нервами, интрамуральными ганглиями, пластинчатыми тельцами и выводными протоками.

85. Поджелудочная железа. Развитие, регенерация. Возрастные изменения

Развитие — см. вопрос 84.

Регенерация: пролиферативная (митотическая) активность клеток; источник — камбиальные клетки терминальных участков протоков.

Возрастные изменения: изменение соотношения между экзокринной и эндокринной частями; островки наиболее сильно развиты в первые годы жизни, с возрастом их число уменьшается; в экзокринной части развиваются атрофические изменения, разрастается соединительная ткань, снижается секреторная активность.

86. Морфофункциональная характеристика экзокринной части поджелудочной железы

Экзокринная часть составляет около 97 % массы железы. В дольках представлена панкреатическими ацинусами, вставочными и внутридольковыми протоками, а также междольковыми протоками и общим панкреатическим протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Структурно-функциональная единица — панкреатический ацинус: включает секреторный отдел и вставочный проток; мешочек размером 100–150 мкм; между ацинусами — ретикулярные волокна, капилляры, нервные волокна и ганглии. Ацинус состоит из 8–12 крупных экзокринных панкреатоцитов на базальной мембране и нескольких мелких центроацинарных клеток.

Экзокринные панкреатоциты: конической формы; апикальная часть — зимогенная зона (оксифильная, крупные секреторные гранулы с ферментами в неактивной форме); базальная часть — гомогенная зона (базофильная, гранулярная ЭПС — синтез ферментов). Ядра в базальной части; надъядерно — комплекс Гольджи; митохондрии рассеяны по цитоплазме. Секреторная деятельность циклическая (поглощение, синтез, накопление, выделение по мерокринному типу), цикл 1,5–2 ч.

Протоки: вставочные (мелкие клетки, центроацинарные клетки), межацинозные (однослойный кубический эпителий, продукция жидкого компонента сока), внутридольковые, междольковые, общий проток. В эпителии протоков — бокаловидные клетки и эндокриноциты; в собственной пластинке — мелкие слизистые железы; в устье общего протока — сфинктер.

87. Понятие о панкреатическом ацинусе

Панкреатический ацинус (acinus pancreaticus) — структурно-функциональная единица экзокринной части поджелудочной железы. Включает секреторный отдел и вставочный проток, которым начинается вся протоковая система железы. Внешне напоминает мешочек размером 100–150 мкм; между ацинусами — ретикулярные волокна, капилляры, нервные волокна и ганглии. Состоит из 8–12 крупных экзокринных панкреатоцитов на базальной мембране и нескольких мелких центроацинарных клеток. Панкреатоциты конической формы, с выраженной полярностью: апикальная зимогенная зона с гранулами ферментов, базальная гомогенная зона с гранулярной ЭПС; ядра в базальной части, надъядерно — комплекс Гольджи. Центроацинарные клетки — уплощённые, светлые, бедные органеллами. Ацинус вырабатывает панкреатический сок, богатый пищеварительными ферментами.

88. Особенности строения стенки выводных протоков поджелудочной железы

Вставочные протоки: мелкие клетки; в одних случаях примыкают к секреторным клеткам сбоку (общая базальная мембрана), в других — проникают в центр ацинуса (центроацинарные клетки): уплощённая форма, овальное ядро, узкий слой светлой цитоплазмы, бедной органеллами, единичные микроворсинки.

Межацинозные протоки: однослойный кубический эпителий; внутренние складки плазмолеммы и микроворсинки; десмосомы; много митохондрий, хорошо развит комплекс Гольджи; продукция жидкого компонента панкреатического сока.

Внутридольковые протоки: однослойный кубический эпителий; крупные ядра, немногочисленные митохондрии, слабовыраженный комплекс Гольджи, свободные рибосомы, гладкая ЭПС; вокруг — рыхлая соединительная ткань с капиллярами и нервными волокнами.

Междольковые протоки: в соединительнотканных перегородках; впадают в общий проток. Выстланы слизистой оболочкой из однослойного столбчатого эпителия и собственной пластинки; в эпителии — бокаловидные клетки и эндокриноциты (панкреозимин, холецистокинин), в собственной пластинке — мелкие слизистые железы.

Общий проток: проходит в толще железы от хвоста к головке, открывается вместе с общим жёлчным протоком в двенадцатиперстную кишку; в устье — циркулярно расположенные гладкие миоциты (сфинктер).

89. Поджелудочная железа. Гистофизиология экзокринной части

Экзокринная часть вырабатывает панкреатический сок (1500–3000 мл в сутки), богатый ферментами (трипсиногены, липазы, амилаза и др.), поступающими по выводному протоку в двенадцатиперстную кишку, где проферменты активируются и расщепляют белки, жиры и углеводы. Секреторная деятельность панкреатоцитов циклическая: фазы поглощения исходных веществ, синтеза секрета, накопления и выделения по мерокринному типу; цикл 1,5–2 ч. Ферменты синтезируются в гранулярной ЭПС базальной зоны, накапливаются в виде зимогенных гранул в апикальной зоне; комплекс Гольджи участвует в образовании и конденсации гранул. Выделение секрета стимулируется нервными и гуморальными механизмами (блуждающий нерв,

секретин, панкреозимин, холецистокинин). Эпителий протоков продуцирует жидкий компонент сока с бикарбонатами, нейтрализующими кислый химус.

90. Морфофункциональная характеристика эндокринной части поджелудочной железы

Эндокринная часть составляет до 3 % массы железы; представлена панкреатическими островками (островки Лангерганса), лежащими между ацинусами. Островки округлой или овальной формы, диаметр 100–300 мкм; наибольшее количество — в хвостовой части; общее число — от 1 до 2 млн и более.

Островки состоят из эндокринных клеток, между которыми — фенестрированные капилляры, окружённые перикапиллярным пространством (сюда поступают инсулярные гормоны). Эндокринные клетки меньше панкреатоцитов; в цитоплазме умеренно развита гранулярная ЭПС, хорошо представлены комплекс Гольджи, митохондрии и секреторные гранулы. Основные виды клеток: B-клетки (базофильные, инсулоциты) — 70–75 %, преимущественно в центре; A-клетки (ацидофильные, глюкагоноциты) — 20–25 %, по периферии; D-клетки (соматостатиноциты) — 5–10 %, по периферии; PP-клетки — 2–5 %, продуцируют панкреатический полипептид. Описаны промежуточные (ациноостровковые) клетки — редко, располагаются группами вокруг островков; содержат гранулы двух типов.

91. Морфологические особенности различных эндокриноцитов поджелудочной железы. Значение гормонов

• **B-клетки** (базофильные, инсулоциты) — 70–75 %, в центре островков; гранулы не растворяются в воде, но растворяются в спирте; базофильны (альдегидфуксин, генциановый фиолетовый — синий цвет), размер около 275 нм; широкий светлый ободок; в некоторых гранулах плотная кристаллическая структура с цинком. Содержат инсулин; гипогликемическое действие; при недостатке — сахарный диабет.

• **A-клетки** (ацидофильные, глюкагоноциты) — 20–25 %, по периферии; гранулы устойчивы к спирту, растворяются в воде, оксифильны (кислый фуксин — ярко-красный), размер около 230 нм. Содержат глюкагон — антагонист инсулина: усиливает расщепление гликогена до глюкозы.

• **D-клетки** (соматостатиноциты) — 5–10 %, по периферии; грушевидной или звёздчатой формы; гранулы среднего размера (325 нм), умеренной плотности. Секретируют соматостатин, который задерживает выделение инсулина и глюкагона, подавляет синтез ферментов экзокринными панкреатоцитами.

• **PP-клетки** — 2–5 %; полигональные, с очень мелкими гранулами (не более 140 нм); вырабатывают панкреатический полипептид, стимулирующий выделение желудочного и панкреатического сока; локализуются по периферии островков в области головки, а также вне островков.

Значение гормонов: инсулин и глюкагон поддерживают физиологическую концентрацию сахара в крови и содержание гликогена в тканях; соматостатин угнетает секрецию инсулина, глюкагона и ферментов; панкреатический полипептид стимулирует секрецию желудочного и панкреатического сока. В целом гормоны регулируют углеводный, белковый и жировой обмен.

92. Поджелудочная железа, гистофизиология её эндокринной части

Эндокринная часть (до 3 % массы) представлена панкреатическими островками, лежащими между ацинусами; островки состоят из эндокринных клеток, между которыми — фенестрированные капилляры с перикапиллярным пространством; гормоны поступают прежде всего в это пространство, а затем в кровь. Основные клетки — B (инсулин), A (глюкагон), D (соматостатин), PP (панкреатический полипептид), а также редкие промежуточные (ациноостровковые) клетки. Инсулин и глюкагон — антагонисты, поддерживающие физиологическую концентрацию глюкозы в крови и содержание гликогена в тканях; соматостатин тормозит секрецию инсулина и глюкагона, а также синтез ферментов экзокринными панкреатоцитами; панкреатический полипептид стимулирует выделение желудочного и панкреатического сока. Секреция гормонов регулируется уровнем глюкозы в крови, нервными влияниями и гормонами гастроэнтеропанкреатической системы; кровоснабжение островков — из ветвей чревной и верхней брыжеечной артерий, с густой капиллярной сетью; венозная кровь оттекает в воротную вену. Иннервация — блуждающий и симпатические нервы, интрамуральные ганглии с холинергическими и пептидергическими нейронами.

93. Источники развития органов дыхания. Функции органов дыхания

Источники развития: общий зачаток — выпячивание вентральной стенки передней кишки на 3–4-й неделе (прехордальная пластинка); из верхней части — гортань и трахея, из нижней — два мешка (зачатки лёгких), которые делятся на более мелкие выпячивания с врастающей мезенхимой. Энтодерма — эпителий и железы трахеобронхиального дерева, респираторный эпителий альвеол; мезенхима — соединительная ткань, хрящи, гладкая мускулатура, эластические и коллагеновые элементы альвеол; спланхнотом — мезотелий плевры.

Функции: дыхательная (газообмен, очищение, согревание, увлажнение воздуха) и недыхательные (терморегуляция, депо крови, участие в свёртывании крови, синтез гормонов, водно-солевой и липидный обмен, защитная).

94. Общие принципы строения воздухоносных путей. Тканевой состав и гистофункциональная характеристика их оболочек

Воздухоносные пути: внелёгочные (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, внелёгочные бронхи) и внутрилёгочные (бронхи, терминальные бронхиолы); жёсткий (хрящевой) каркас обеспечивает продвижение воздуха.

Четыре оболочки (трахея, бронхи): слизистая (эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка), подслизистая (смешанные железы), фиброзно-хрящевая, адвентициальная.

Гистофункциональная характеристика оболочек:

• **Слизистая** — эпителий меняется по ходу путей (от многослойного плоского ороговевающего в преддверии носа до однослойного реснитчатого в бронхиолах); собственная пластинка из рыхлой соединительной ткани с продольными эластическими волокнами, лимфоидными узелками; мышечная пластинка из косоциркулярных пучков гладких миоцитов, формирующих продольные складки, относительно утолщается с уменьшением калибра бронха.

• **Подслизистая** — рыхлая соединительная ткань с концевыми отделами слизисто-белковых желёз (увлажнение, прилипание пыли); в бронхах малого калибра желёз нет.

• **Фиброзно-хрящевая** — гиалиновые хрящевые кольца (трахея) → хрящевые пластины → островки эластического хряща (средние бронхи) → отсутствует (мелкие бронхи).

• **Адвентициальная** — волокнистая соединительная ткань, переходящая в междолевую и междольковую соединительную ткань паренхимы лёгкого; содержит тучные клетки.

95. Клеточный состав эпителия слизистой оболочки разных отделов органов дыхания

Эпителий меняется по ходу дыхательных путей: в преддверии носовой полости — многослойный плоский ороговевающий; в дыхательной области носа, гортани, трахее и бронхах — однослойный многорядный реснитчатый; в бронхиолах — однослойный кубический.

Однослойный многорядный реснитчатый эпителий — семь основных типов клеток:

• **реснитчатые** — наиболее многочисленные; суженными базальными концами на базальной мембране, на расширенном апикальном полюсе длинные реснички; биение направлено к глотке;

• **бокаловидные** — одноклеточные эндоэпителиальные железы, вырабатывают слизь с антимикробными свойствами; число уменьшается дистально, в терминальных бронхиолах отсутствуют;

• **антигенпредставляющие клетки Лангерганса** — костномозгового происхождения, стимулируют пролиферацию лимфоцитов; длинные ветвящиеся отростки между эпителиоцитами;

• **нейроэндокринные** — низкие призматические, базальный полюс с секреторными гранулами; относятся к диффузной эндокринной системе, вырабатывают пептидные гормоны и БАВ; содержание нарастает дистально;

• **щёточные (каёмчатые) безреснитчатые** — призматические, апикальный полюс с микроворсинками; возможно, всасывают компоненты слизи, играют рецепторную роль;

• **секреторные (клетки Клара)** — в бронхиолах; куполообразная верхушка с короткими микроворсинками; накапливают липо- и гликопротеиды, ферменты, инактивирующие токсины; хорошо развиты гранулярная и агранулярная ЭПС;

• **камбиальные** — мелкие, с широким основанием на базальной мембране и узкой апикальной частью; крупное ядро, органеллы не развиты; прикрепляют эпителий к базальной мембране.

В эпителий могут мигрировать из стромы лимфоциты, нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты. В бронхиолах встречаются также безреснитчатые клетки со скоплениями гранул гликогена, митохондриями и секретоподобными гранулами.

96. Структурные особенности полости носа, гортани, трахеи

Полость носа: преддверие (кожа с волосами и сальными железами, многослойный плоский ороговевающий → неороговевающий эпителий), дыхательная область (однослойный многорядный призматический реснитчатый с бокаловидными клетками, собственная пластинка с белково-слизистыми железами и тонкостенными венозными сосудами, капиллярное сплетение), обонятельная область (однослойный многорядный призматический эпителий из рецепторных, поддерживающих и базальных клеток, боуменовы железы).

Гортань: три оболочки (слизистая с однослойным многорядным мерцательным эпителием, эластическими волокнами, белково-слизистыми железами и лимфоидными узелками; фиброзно-хрящевая с гиалиновыми и эластическими хрящами; адвентициальная); истинные голосовые связки покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием, содержат поперечнополосатую мышечную ткань и эластические волокна; ложные — мерцательный эпителий, рыхлая соединительная ткань с железами и лимфоидной тканью; надгортанник — эластический хрящ, многослойный плоский неороговевающий эпителий.

Трахея: слизистая (однослойный многорядный призматический реснитчатый эпителий, собственная пластинка с продольными эластическими волокнами и лимфоидными узелками, мышечная пластинка из циркулярных пучков гладких миоцитов), подслизистая (слизисто-белковые железы), фиброзно-хрящевая (16–20 подковообразных полуколец гиалинового хряща, открытые края кзади, связаны пластинкой с гладкомышечными клетками), адвентициальная.

97. Воздухоносные пути. Строение и функции бронхов различного калибра

Крупные бронхи (5–15 мм): складчатая слизистая, многорядный реснитчатый эпителий с большим числом бокаловидных клеток, замкнутые мышечные кольца, много желёз, гиалиновый хрящ кольцами и пластинами.

Средние бронхи (2–5 мм): двурядный призматический эпителий, меньше бокаловидных, толще мышечная пластинка, немного желёз, островки эластического хряща.

Мелкие бронхи (1–2 мм): однорядный реснитчатый эпителий, нет бокаловидных клеток, мощная мышечная пластинка, нет желёз и хряща.

Терминальные бронхиолы (~0,5 мм): однослойный кубический эпителий (реснитчатые, щёточные, клетки Клара), нет бокаловидных, желёз и хряща.

Функции: проведение воздуха; очищение, согревание и увлажнение (слизь, реснички, железы); регуляция поступления воздуха (мышечная пластинка, особенно в мелких бронхах); секреторная (слизь, ферменты, сурфактантные белки в терминальных бронхиолах); эндокринная (нейроэндокринные клетки); иммунная (лимфоидная ткань, клетки Лангерганса); защитная (мукоцилиарный транспорт).

98. Строение стенки бронхов разного диаметра. Морфофункциональные особенности крупных, средних и мелких бронхов, терминальных бронхиол

Крупные бронхи: складчатая слизистая, многорядный реснитчатый эпителий с большим числом бокаловидных клеток, замкнутые мышечные кольца, много желёз, гиалиновый хрящ в виде колец и крупных пластин.

Средние бронхи: двурядный призматический эпителий, меньше бокаловидных, толще мышечная пластинка, немного желёз, островки эластического хряща.

Мелкие бронхи: однорядный реснитчатый эпителий, нет бокаловидных клеток, мощная мышечная пластинка, нет желёз и хряща.

Терминальные бронхиолы: однослойный однорядный кубический эпителий (реснитчатые, щёточные, клетки Клара), нет бокаловидных клеток, желёз и хряща, тонкая собственная пластинка с продольными эластическими волокнами и гладкими миоцитами, слабо выраженная адвентиция.

99. Особенности строения и функциональное значение респираторного отдела лёгкого

Респираторный отдел — совокупность альвеол, расположенных в стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков; осуществляет газообмен между кровью и воздухом альвеол. Структурно-функциональная единица — лёгочный ацинус: респираторные бронхиолы 1–3 порядка → альвеолярные ходы → альвеолярные мешки → альвеолы; 12–18 ацинусов образуют лёгочную дольку. Альвеолы — округлые пузырьки диаметром 200–300 мкм, окружённые сетью капилляров в тонких межальвеолярных перегородках; эластические волокна оплетают каждую альвеолу «корзинкой», препятствуя перерастяжению; между альвеолами — поры Кона (2–10 мкм), обеспечивающие коллатеральную вентиляцию. Стенка альвеол выстлана альвеолоцитами 1-го и 2-го типов; альвеолярные макрофаги; сурфактант; аэрогематический барьер. Функциональное значение: газообмен (диффузия O2 и CO2 по градиенту концентрации), участие в защите (макрофаги, сурфактант), регуляция поверхностного натяжения (сурфактант), коллатеральная вентиляция (поры Кона).

100. Характеристика структурно-функциональных единиц лёгкого — ацинусов. Отличия респираторных бронхиол от терминальных

Лёгочный ацинус — разветвление терминальной бронхиолы; форма пирамиды или конуса; респираторные бронхиолы 1–3 порядка, альвеолярные ходы, альвеолярные мешки, альвеолы; 12–18 ацинусов = лёгочная долька.

Отличия: терминальные бронхиолы — однослойный однорядный кубический эпителий (реснитчатые, щёточные, клетки Клара), нет бокаловидных клеток, желёз и хряща, нет альвеол на стенке, граница проводящего и респираторного отделов (16-я генерация), функция — проведение воздуха; респираторные бронхиолы — однослойный кубический эпителий с многочисленными клетками Клара и немногочисленными реснитчатыми, мышечная пластинка истончается и распадается на отдельные пучки циркулярных миоцитов, частично стенка представлена альвеолами (количество нарастает дистально), входят в состав ацинуса и участвуют в газообмене.

101. Морфология и функция структурных компонентов ацинуса лёгкого

Респираторные бронхиолы 1–3 порядка: однослойный кубический эпителий с клетками Клара и реснитчатыми, тонкая соединительнотканная пластинка, истончающаяся мышечная пластинка, частично альвеолы на стенке.

Альвеолярные ходы: цилиндрической формы с расширением в дистальной части, собственных стенок практически нет, много альвеол, в устье — кольцеобразные пучки гладкомышечных клеток (респираторные «пуговки»).

Альвеолярные мешки: скопление альвеол на дистальном конце хода, сферической формы, 4–8 альвеол по периферии, участок отхождения — преддверие.

Альвеолы: округлые пузырьки 200–300 мкм, сеть капилляров в тонких перегородках, эластические волокна «корзинкой», поры Кона.

Функции: проведение воздуха (бронхиолы, ходы), газообмен (альвеолы, респираторные бронхиолы), коллатеральная вентиляция (поры Кона), регуляция просвета (гладкие миоциты), выработка сурфактантных белков (клетки Клара), защита (макрофаги, сурфактант).

102. Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их цитофункциональная характеристика. Макрофаги лёгкого. Состав и значение сурфактанта. Аэрогематический барьер и его значение

Стенка альвеол: альвеолоциты 1-го и 2-го типов (у человека; 3-й тип не встречается), альвеолярные макрофаги, сурфактант, базальная мембрана, капилляры, эластические волокна, поры Кона.

Пневмоциты 1-го типа (респираторные, малые) — 89–97 % поверхности, 40 % клеток; уплощённые, на тонкой базальной мембране; газообмен, барьер, устойчивость к отёку; органеллы скудны, микровезикулы, единичные микроворсинки; плотные контакты.

Пневмоциты 2-го типа (секреторные, гранулярные, большие) — 3–4 % поверхности, 60 % клеток; крупные (до 12 мкм), в нишах; микроворсинки; мультивезикулярные, сложные и осмиофильные пластинчатые тельца (период 4–6 нм); синтез, накопление и секреция сурфактанта (мерокриновый тип, базальная секреция); источник обновления альвеолоцитов 1-го и 2-го типов.

Альвеолярные макрофаги — третий основной вид клеток; в стенке альвеолы или на поверхности в гипофазе сурфактанта; защита от ингалированных частиц; после фагоцитоза мигрируют в бронхиолы (мокрота) или интерстиций и лимфу; пылевые клетки, клетки сердечной недостаточности; 20–40 мкм, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение, богаты ферментами, гранулы (лизосомы и фагосомы); активность усиливается сурфактантом (SP-A, SP-D); устраняют избыток сурфактанта.

Сурфактант — апофаза (мономолекулярная плёнка фосфолипидов и протеинов) + гипофаза (слой жидкости); функции: снижение поверхностного натяжения, противоотечный барьер, бактерицидная, иммуномодулирующая, стимуляция макрофагов; главная — антиателектатическое действие; проницаем для газов, входит в состав аэрогематического барьера.

Аэрогематический барьер — сурфактант (обе фазы), цитоплазма альвеолоцита 1-го типа, общая (слившаяся) базальная мембрана альвеолоцита и эндотелиоцита, цитоплазма эндотелиоцита; непрерывные и дискретные компоненты; значение — пассивная диффузия O2 и CO2 по градиенту концентрации; диффузия идёт также через стенки артериол и мелких артерий малого круга.

103. Плевра. Морфофункциональная характеристика

Висцеральная и париетальная плевра, мезотелий на соединительнотканной пластинке с коллагеновыми и эластическими волокнами; между листками — узкое пространство с жидкостью, обеспечивающей скольжение при вдохе и выдохе; в висцеральной плевре — гладкие мышечные клетки, эластические волокна переходят в интерстиций лёгкого; в париетальной — меньше эластических элементов и гладких миоцитов; два нервных сплетения (мелкопетлистое под мезотелием, крупнопетлистое в глубоких слоях); сеть кровеносных и лимфатических сосудов; развитие — мезотелий из спланхнотома, соединительнотканная основа из мезенхимы; форма мезотелиальных клеток зависит от состояния лёгкого.

104. Источники развития кожи и её производных. Функции кожи и её производных

Источники развития: эпидермис из кожной эктодермы; дерма из мезенхимы дерматомов; гиподерма из мезенхимы; индуктивное взаимодействие эпидермиса и дермы; закладка волос, желёз и ногтей на 3-м месяце.

Функции: защитная, участие в водно-солевом и тепловом обмене, синтез витамина D3, депо крови, иммунная, рецепторная; производные кожи — потовые, сальные, молочные железы, волосы, ногти.

105. Морфофункциональная характеристика эпидермиса. Клеточный состав и его слои. Этапы процесса ороговения. Особенности строения эпидермиса тонкой и толстой кожи

Эпидермис — многослойный плоский ороговевающий эпителий, полидифферонная ткань; клеточный состав — кератиноциты (>85 %), клетки Лангерганса, лимфоциты, меланоциты, клетки Меркеля.

Слои толстой кожи: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой.

Этапы ороговения: синтез кератинов, филаггрина, инволюкрина, кератолинина → тонофиламенты и кератиносомы → кератогиалин → распад ядер и органелл → выделение липидов → роговые чешуйки.

106. Дерма, её слои, их тканевой состав. Морфофункциональная характеристика подкожной основы (гиподермы)

Дерма толщиной 0,5–5 мм.

• **Сосочковый слой** — рыхлая соединительная ткань, сосочки в эпидермис, трофическая функция, тонкие коллагеновые, эластические и ретикулярные волокна, фибробласты, макрофаги, тучные клетки, гладкие миоциты, капиллярные сети.

• **Сетчатый слой** — плотная неоформленная соединительная ткань с мощными пучками коллагеновых волокон и сетью эластических волокон, прочность, фибробласты, периваскулярные лимфоидные узелки, кожные железы и корни волос.

Гиподерма не является частью кожи; богата жировой тканью, смягчает механические воздействия, обеспечивает подвижность кожи, ограничивает теплоотдачу; особенно развита в участках механической нагрузки; пучки коллагеновых волокон из сетчатого слоя продолжаются в гиподерму.

107. Морфофункциональная характеристика потовых желез кожи. Структурно-функциональные особенности мерокриновых (эккринных) и апокриновых потовых желез

Потовые железы — простые трубчатые, концевой отдел (клубочек 0,3–0,4 мм) и выводной проток; концевые отделы в глубоких частях сетчатого слоя на границе с гиподермой; более 2,5 млн; наиболее богаты кожа лба, лица, ладоней, подошв, подмышечных и паховых складок; секрет — пот (98 % воды, 2 % плотного остатка); функции — терморегуляция, выделение продуктов обмена.

Эккринные (мерокринные) — повсеместно; концевые отделы 30–35 мкм, кубический или цилиндрический эпителий, светлые (вода и ионы металлов) и тёмные (сиаломуцины) клетки, миоэпителиоциты, выводные протоки через оба слоя дермы и эпидермис, потовая пора, мерокриновая секреция.

Апокринные — подмышечные впадины, область заднего прохода, кожа лба, большие половые губы; развиваются в пубертат, крупнее (150–200 мкм), оксифильная цитоплазма с фосфолипидными гранулами, апокриния, секрет богаче органическими веществами, резкий запах, связь с половыми гормонами; выводные протоки многих желёз не заходят в эпидермис и впадают в волосяные воронки.

108. Морфофункциональная характеристика сальных желез кожи

Сальные железы — простые альвеолярные с разветвлёнными концевыми отделами; голокринная секреция; почти всегда связаны с волосами (самостоятельно — губы, соски, слизистые наружных половых органов); больше всего на голове, лице, верхней части спины; на ладонях и подошвах отсутствуют; максимальное развитие в пубертат под влиянием половых гормонов; около 20 г кожного сала в сутки, бактерицидные свойства, жировая смазка.

Располагаются в пограничных отделах сосочкового и сетчатого слоёв дермы; около одного корня волоса 1–3 железы; концевые отделы 0,2–2 мм из себоцитов: малодифференцированные клетки наружного росткового слоя на базальной мембране → перемещение внутрь, увеличение, синтез липидов в агранулярной ЭПС → апоптоз → кожное сало; выводной проток короткий, многослойный плоский эпителий, ближе к концевому отделу — кубический, переходящий в наружный ростковый слой.

109. Волосы, их виды. Развитие и строение корня и стержня волоса, характеристика тканевых элементов

Виды: длинные, щетинистые, пушковые.

Развитие: с 3-го месяца из эпидермальных тяжей в дерме (волосяные фолликулы); lanugo → пушковые → окончательные в пубертат.

Строение: стержень (корковое вещество, мозговое вещество, кутикула; в пушковых — без мозгового) и корень; волосяной фолликул (внутреннее и наружное эпителиальные влагалища + дермальное влагалище), волосяная луковица (ростковая зона), дермальный сосочек (питание), мышца, поднимающая волос.

Тканевые элементы: корковое вещество (твёрдый кератин, пигмент, газ), мозговое вещество (трихогиалин, газ, пигмент), кутикула (твёрдый кератин, без пигмента), внутреннее влагалище (кутикула, слои Хаксли и Хенле; исчезает на уровне протоков сальных желёз), наружное влагалище (из базального и шиповатого слоёв эпидермиса, богато гликогеном), дермальное влагалище (наружный продольный и внутренний циркулярный слои волокон), меланоциты (эу- и феомеланин). Циклы: катаген → телоген → анаген.